

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PUCP

**PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS (1INF53-06M2)**

Entrega final del proyecto

	Nombres y Apellidos	Código
Estudiante 1	Zapata Saucedo Renzo Fabrizio	20211040
Estudiante 2	Rodríguez Távara Brian Alfonso	20220824
Estudiante 3	Quirita Coaquira Daniel	20230675
Estudiante 4	Morales Adanaqué Fabiana	20221463
Estudiante 5	Nolasco Murillo Diego Alexander	20220331

Sistema MediCheck (MC)

Carpeta de archivos generales – Avance 5:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DhQJ7xgSNo6ECsAuzliptQANfN0HY4eA?usp=sharing>

Presentación canva final: <https://canva.link/l7kbkvexafhx6du>

Presentación canva con avances anteriores:

https://www.canva.com/design/DAHHWxMde_0/rn0c27jbL0PRTTGriQoEsA/edit

Video "Elevator Pitch":

https://drive.google.com/file/d/1sc0hSRZkiyOQmzUe3rx2QaiR_cYDpSh_/view?usp=drive_link

1. Product backlog

- Excel interactivo: [Product Backlog Interactivo](#). Con filtro de orden y Estados interactivos.
- Diagrama de Clases → https://drive.google.com/file/d/1unq5we-vLaBPY-lmqhnlMEMo5g6Ly1Be/view?usp=drive_link

2. Código implementado

Código final: https://drive.google.com/file/d/1quSIXYv-tSQNWMhJVoD8zyPaVKv-o5qh/view?usp=drive_link

Código arduino de periféricos: https://drive.google.com/file/d/1KRip_pJ-H99Cmc5PNJ0KWclJwV-H2SGH/view?usp=drive_link

Requerimientos cumplidos en el código:

1. Solución implementada bajo el patrón de arquitectura en capas: MVC.
2. Interfaces gráficas (GUI) implementadas (mantenimientos y transaccionales al 100%).
3. **Gráficos en 2D**
 - a. Se implementaron los 8 reportes planificados según lo organizado en el Product Backlog. Los cuales cada uno de ellos es controlado por GestionReportesController y LogEventoController como se organizó según el diagrama de clases.

- b. Cada uno de estos reportes cuenta con una ventana que muestra estadísticas en gráficos 2D: *frmUsoSistema*, *frmTendencias*, *frmPuntualidad*, *frmDosisOmitidas*, *frmAlertasCriticas*, *frmCumplimiento*, *frmDispensado*, *frmAdherenciaMedicamento*.

4. Persistencia de datos a través de **base de datos** (Sentencias SQL: *Select, Insert, Update, Delete*).

- a. Se cambió toda la persistencia de datos a una por SQL, bajo sus respectivas sentencias.

Puerto SQL:

"Server=medicheckbd.cuywetfgy357.us-east-1.rds.amazonaws.com,1433;"

"Database=MediCheckDB;User id=MediCheck;Password=W-#\$5FBFw:EzRA9*!Ugl1]4FvRBY;"

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) displays the database structure for 'MediCheckDB', including tables like 'Pacientes', 'Medicamentos', and 'Administradores'. The main pane shows the results of a SQL query titled 'SQLQuery1.s...Check (70))*'. The query is a multi-table select statement. Below the query, a status bar indicates 'No se encontraron problemas.' (No problems found). The 'Resultados' (Results) pane displays three tables of data.

	idPaciente	nombre	apellido	huellaID	enCasa	diasEstancia
1	1	Juana	DeArco	1	1	NULL
2	2	Antonio	Eutectico	1	1	15
3	3	Luchito	Cerveza	1	1	NULL
4	4	David	Allasi	1	1	10
5	5	Manolo	Peru	1	1	NULL

	idMedicamento	nombre	tamano	clase	extra
1	2	amoxisilina	pequeño	Antibiotico	true
2	3	Clindamisina	grande	Antibiotico	false
3	4	Omega3	pequeño	Suplemento	grande

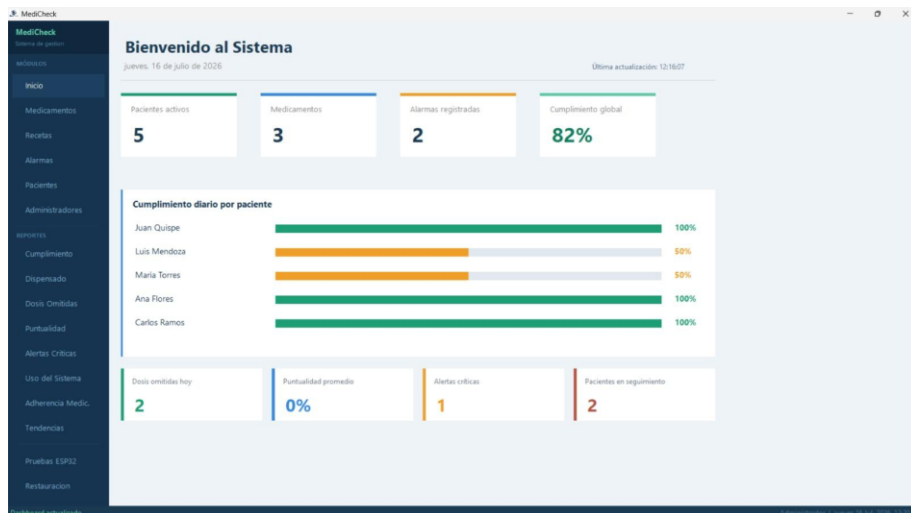
	idAdministrador	nombre	apellido	pin
1	1	Brian	Rodriguez	1234
2	2	Diego	Nolasco	6969
3	3	Daniel	Quirita	1234
4	4	Renzo	Delgado	1234
5	5	Fabia...	Morales	1234

5. Reportes que se obtienen de la base de datos (Sentencias *Select*).

- a. Reportes controlados desde *GeneradorReportesController* y *LogEventoController*.

6. **Programación de concurrencia y multihilos:**

Se agregó a la página principal para ver el estado de las variables que se actualizan por reporte.



3. Prueba de Concepto (PoC) – Interacción C++ .NET con 2 Periféricos:

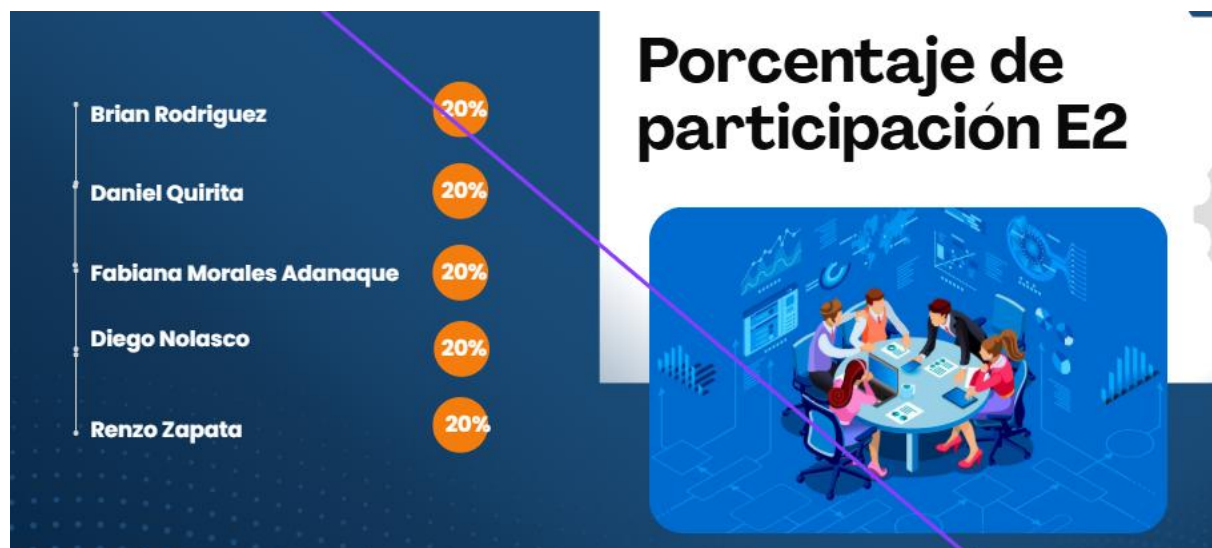
Se decidió utilizar un led de prueba que se enciende después del ingreso de usuario y contraseña.

Evidencias: https://drive.google.com/file/d/1pEkmQUvMdy7U3Y-LpyRMOBgKfMhbhRbe/view?usp=drive_link

Evidencia de interacción con Pantalla,Buzzer,Servo,Identificador biométrico y Leds:

https://drive.google.com/file/d/12htfJ7ogBYh73dJEZWw66SUcQ8vvQ6WY/view?usp=drive_link

4. Reporte de grado de participación



Trello: <https://trello.com/b/ux7ZnDYb/medicheck>